

# ATOMIC STRUCTURE, CHEMICAL BONDING AND SOLUTION

8 marks

1. પરમાણુ ક્રમાંક 1 થી 10 દર્શાવતા તત્ત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના લખો.

| તત્ત્વ | પરમાણ્વીયક્રમાંક | ઇલેક્ટ્રોન રચના  |
|--------|------------------|------------------|
| H      | 1                | $1s^1$           |
| He     | 2                | $1s^2$           |
| Li     | 3                | $[He] 2s^1$      |
| Be     | 4                | $[He] 2s^2$      |
| B      | 5                | $[He] 2s^2 2p^1$ |
| C      | 6                | $[He] 2s^2 2p^2$ |
| N      | 7                | $[He] 2s^2 2p^3$ |
| O      | 8                | $[He] 2s^2 2p^4$ |
| F      | 9                | $[He] 2s^2 2p^5$ |
| Ne     | 10               | $[Ne] 2s^2 2p^6$ |

2. હુન્ડના મહત્તમ ગુણકતાના નિયમ વિષે સંમતિ.

કીર્તિ પાળ કણકની સમાન શક્તિ દર્શાવતી પૈરા કણકો જેવા કે પાળ p કણક અને 5d કણક,  $7 \rightarrow F$  કણકોમાં ઇલેક્ટ્રોન લખાવવા છતાં ત્યારે તેમની સ્પીનની દિશા એકબીજાની સમાંતર રહે તે હિતે ગીઠવાય છે. ત્યારબાદ બધી જ પૈરા કણકોમાં એક એક ઇલેક્ટ્રોન સમાંતર સ્પીનથી ગીઠવાય ત્યાર બાદથી બાકીના ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે ત્યારબાદ ઇલેક્ટ્રોનનું યુગ્મીકરણ થાય છે તથા ઇલેક્ટ્રોનના યુગ્મીકરણ કરી વાચતે સ્પીનનો રચના એકબીજાની વિરુદ્ધ રહે છે તેને હુન્ડના નીયમ તરીકે ઓળખાય છે.



## ફક્કના નિયમનાં Examples.

| પરમાણુ ક્રમાંક | તત્વ      | ઇલેક્ટ્રોન રચના                                       |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| 6              | કાર્બન    | 1s 2s 2p <sub>x</sub> 2p <sub>y</sub> 2p <sub>z</sub> |
|                |           | ↑↓ ↑↓ ↑ ↑                                             |
| 7              | નાઇટ્રોજન | ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑                                           |
| 8              | ઓક્સિજન   | ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑                                          |
| 9              | ફ્લોરિન   | ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑                                         |
| 10             | નિયોન     | ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓                                        |

## 3. આઉકલાઉકની નિયમ સમજાવી.

Ans →

પરમાણુમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોન સૌપ્રથમ ઓછા  
ઊર્જાવાળા કક્ષકોમાં ભરાયા પછી જ ઊંચા  
ઊર્જાવાળા કક્ષકોમાં ભરાય છે. આથી તે  
નીચી ઊર્જા સ્તરના પુરત કરવા માટે પરમાણુ  
ઇલેક્ટ્રોન વર્તી પુરત નીચી ઊર્જાવાળા કક્ષકોમાં  
ભરાય છે. આથી તે ઊંચા ઊર્જાવાળા કક્ષકોમાં  
ભરાય વાચ છે.

આકૃતિ બાજુમાં છે.





પ્ર. આયોનીક વંદનું નિર્માણ કિયકરણ શકિત સમજાવી શકે

આયોનીક વંદના નિર્માણની આધાર પરમાણુઓના આયનીકરણ શકિત અને ઈલેક્ટ્રોન વંદનતા પર આધાર રાખે છે નીચી આયનીકરણ શકિત ધરાવતા અને ઊંચી ઈલેક્ટ્રોન વંદનતા ધરાવતા મહિલાઈવા આયોનીક વંદનું નિર્માણ કરી શકે છે.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| + | - | + | + |
| - | + | - | - |
| + | - | + |   |

આયોનીક પદાર્થના ગુણધર્મો

1. આ પ્રદાર્થ અટકીકમરા અને ઘન સ્વભાવે મળે છે અને પાણીમાં ઘણા વારા છે.



2. આ પદાર્થના જલીય દ્રાવણો રસાયણોદ્ધ પ્રક્રિયા કરી છે
3. આ પદાર્થો વિદ્યુતના અવાહક હોય છે પરંતુ તેમના જલીય દ્રાવણો વિદ્યુત અવાહક હોય છે.
4. આ પદાર્થોના ઉત્તમ મંદ્યમાલક હોય છે.
5. આ પદાર્થના ગલનબિંદુ અને ઊલ્કન બિંદુ ઉચ્ચ હોય છે.



૬. હાઈડ્રોજન બંધ વિદ્યાર્ણ સહિત ચમત્કવી.

Ans

આપને અગાઉ સંતોજનબંધના ધ્રુવીય લક્ષણોની અભ્યાસ કરતો હો તે પ્રમાણે  $H_2O$ ,  $HF$ ,  $NH_3$  વગેરે નેમના ધ્રુવતાના લીધે અણુઆણુઓ વચ્ચે નીચલા બળો નીચાળે રહે છે તે હાઈડ્રોજન બંધ કહે છે.

હાઈડ્રોજનબંધને વડે દર્શાવવા છે.

પાણીમાં તેના અણુ આણુઓ વચ્ચે હાઈડ્રોજન બંધ બની છે તેથી પાણીના અણુ આણુઓ છૂટા પડી શકવા નથી પાણી ભરીલા બીકરમાં કાચની અભિતો હાઈડ્રોજન અટીલાઈયા મુકી શકાય છે અભિતો પાણી બરાબ ઢાકવા પાણીના અણુઓ પાણી હાઈડ્રોજનબંધ બીધય છે.

તેના પ્રકારો 1) આંતરઆણ્વીય H બંધ

એક જ આણુમાં રહેલ પરમાણુઓ વચ્ચે થતા આ પ્રકારના બંધની આગ: આણ્વીય H બંધ કહે છે.

2) આંતરઆણ્વીય H બંધ : જુદા જુદા પરમાણુના અણુઓ વચ્ચે થતા એક જ પરમાણુના અણુ આણુઓ વચ્ચે થતા આ બંધની આંતરઆણ્વીય H - બંધ કહે છે.



9 કાલક્રીજન બંધનું મહત્વ સમજાવો.

Ans

1

પાલના અણુઓ વચ્ચે રચાતા H બંધના લીધે જાનિતમાં પાલની કલદી વચાળ સપામાં ફેરવાળ નાના. જેવા જમાળ લેજયકત રહે છે અત્રી વળરૂપિતી રિપયીંગ રહે છે

2

પાલોચો અત્રી વળરૂપિતમાં અપાલોની આપા H-બંધના લીધે જાપાવીલી રહે છે.

3

H-બંધના લીધે દાઢાચીની આપાકારકતા વધારી કાકાય છે.

4

અજીવમાં પ્રીટીન અણુઓ H-બંધ દારાવી છે જેવા ક્લાપચીની કામગીરી અરળ રહે છે

5

નારાલોન અત્રી લીજ પીલીલપીક અણુઓ વચ્ચે H-બંધ રચાતો ત્રીઈ ની રિપિતિરચાક રીય છે.

6

સિમેન્ટ ક્રીકરિટની અજબુતાઈ H બંધની આપાલી છે.

10.

દાદિપક બંધની લાક્ષણીકતાઓ જાનાવી.

Ans

ત્રી અજકાર દારાવી છે. રજાકાર દારાવી છે

આમાન્ય રીતે કાલો કકરિકમયમાં અસ્તિત્વ દારાવી છે.

વિદ્યુત અત્રી ઊંચમાની કુવારક રીય છે

નાલાવચાલુ અત્રી રીપાકાનાની ગુણ્ઠા દારાવી છે.

ત્રી આપાદલક રીય છે.

પારી અત્રી રીલિરામ રિવાચના આપીની દારુઓ

દાન વચગામાં રીય છે.

આપાકારક પ્રીટીનચાલના આપી નાના રીય છે.

દાદુ કકરિકમયમાં દારુ પવમાલુની આપામાન

ક વી 12 પવમાલુની ક વીરવાવીલી રીય છે



AMS

Example, બીજા મિનિયમ, તાંબુ થયે એક

for example, लीपिंग, टाइमिंग, क्रीमिंग

Example : ક્રીડામિત્ર, મીઠાનામિત્ર  
આનો મિત્ર

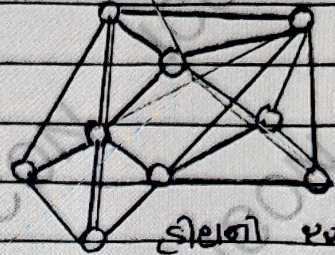


11.

કીલ અને ગ્રીફાઈટની સંરચના દીર્ઘ

ans

અંશ ૨૬ કસ્ટો અને મોડેલ  
કસ્ટોના ઇલેક્ટ્રોન સંયોજકતા  
વિયલ્લભ બનતા ચાર સંદીપણ  
બંધી બની છે.



કીલની રચના

આ બાજુ FCC પ્રકારની છે. કીલમાં C-C બંધની બંધી  
નીચલા મારે જરૂર પડે છે.

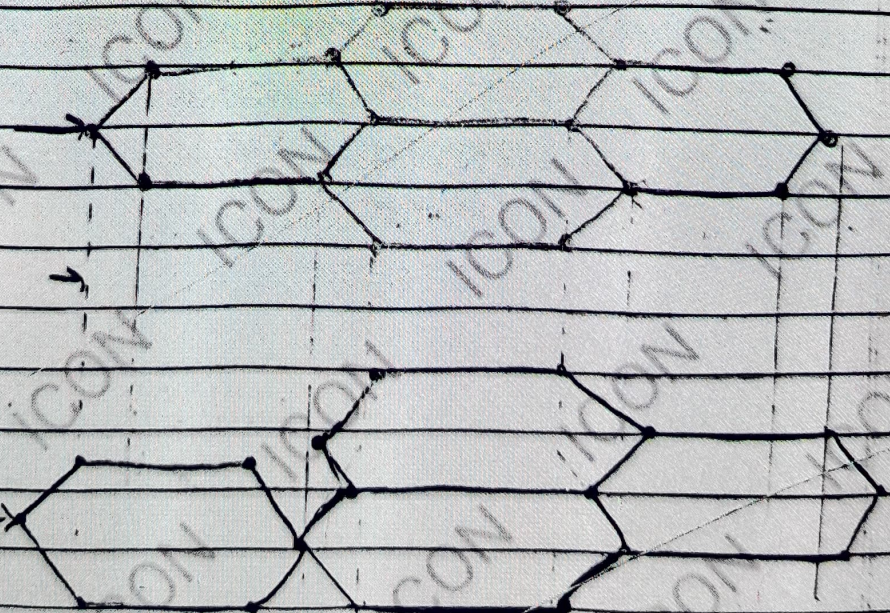
કીલ કઠિન અને સખકાર દારાવી છે.

→ ગ્રીફાઈટની રચના

ગ્રીફાઈટ પ્રકાર

નિમ્ન વાલર

ગ્રીફાઈટ પ્રકાર



૨૬ અને ૨૭ કસ્ટોના ઇલેક્ટ્રોન રચનાવાળી ગ્રીફાઈટની રચના  
અનુદાર પણ બતાવી છે.

તેના ગ્રીફાઈટ શુદ્ધ બની છે.

બાકીના પેરમાનના બાકીમાં તેમજ બેજ  
બીડે જ્યાં વાચાના બેજ કીપ ત્યાં ચારા છે.



13

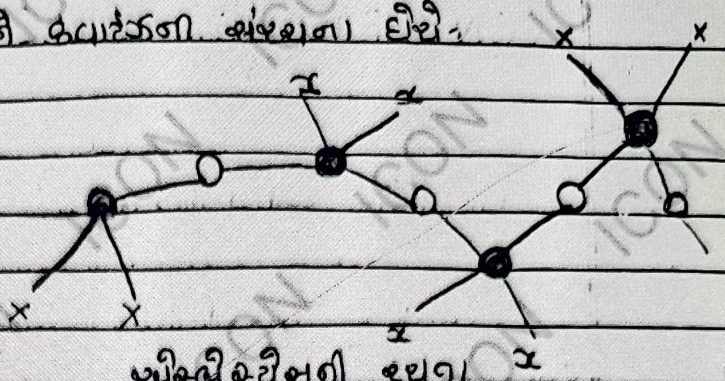
એલેક્ઝીસ્ટીસ, મીકા અને કલાર્કના અણુના દીપ્તિ

સંકેત

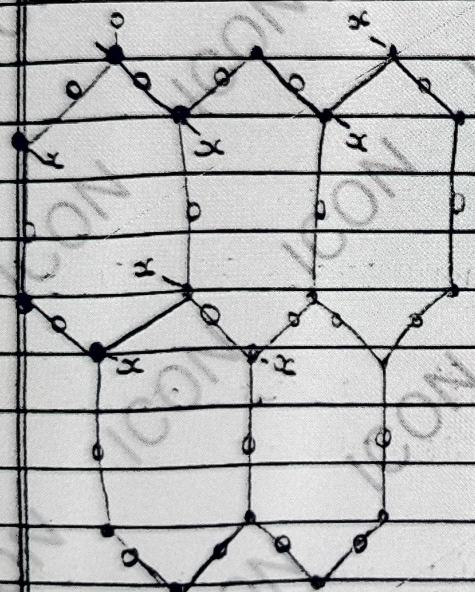
બિલ્ડના અને એલેક્ઝીસ્ટીસ  
પદાર્થ તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે.

એલેક્ઝીસ્ટીસનું ગુણધર્મો  
હિલ્ડ છે.

એલેક્ઝીસ્ટીસની રચના



2)



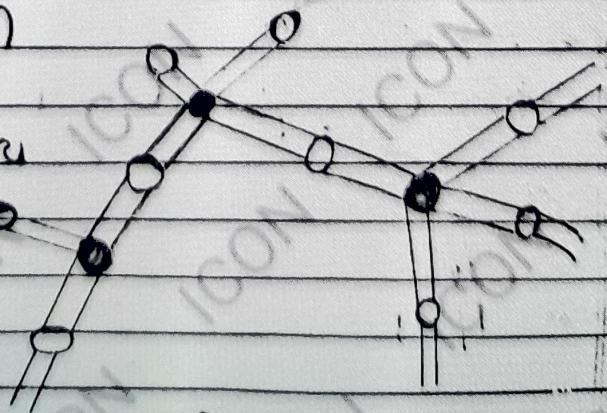
- કાર્બોન પરમાણુ
- એલેક્ઝીસ્ટીસ પરમાણુ
- × બીજા પરમાણુ

મીકા (અલ્યુમિના) ની રચના

3)

કાર્બોન પરમાણુ થી  
અલ્યુમિના મીકાના અણુઓની  
ચર્યા છે.

કાર્બોન અને કાર્બોન  
અણુઓના અણુઓ છે.



કાર્બોનની રચના

